

GAME DESIGN DOCUMENT

Versión del Documento: 0.

GRUPO: Bovatitos

Integrantes:

Santino Bovati (Lead Programmer)

Brandon Emmanuel Li (Game Designer)

Victor Ome Joven (Level designer)

Mauro Arcadigni (Game Artist)

OBJETIVOS DEL JUEGO:

CONCEPTOS DEL JUEGO:

- Arthropod Evolution es un Roguelike de disparo automático 2D con perspectiva Top-down, donde el jugador controla a "Zer0". Una larva mutágena que absorbe el ADN de diferentes criaturas para evolucionar, combinando genes de múltiples especies y convirtiéndose en la forma de vida definitiva.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA HISTORIA:

CONFIGURACIÓN:

- El juego inicia cuando el Espécimen "Zer0", considerado un experimento fallido por "El Coleccionista" (un insectólogo desquiciado obsesionado con la biotecnología), es arrojado hacia el desagüe del jardín. Zer0 despierta en el barro con una ventaja genética: un ADN hiper inestable, y con un único objetivo de momento, Sobrevivir.

UBICACIONES Y NARRATIVA:

- Para cobrar venganza y demostrarle su superioridad a su creador, Zer0 debe devorar la fauna silvestre y ascender en la cadena alimenticia a través de 5 entornos entrelazados: el Jardín, el Interior de un Tronco, el Estanque, una Colmena y finalmente escalar de regreso al Terrario del Coleccionista.

FINAL:

- Luego de derrotar tanto reinas de colmena como a depredadores alfa de cada hábitat, Zer0 se infiltra en el laboratorio del Coleccionista, vence a su propio creador quien ataca con trampas y herramientas de laboratorio, demostrándole a su padre que su nacimiento no fué en vano, y que realmente es el Artrópodo Definitivo.

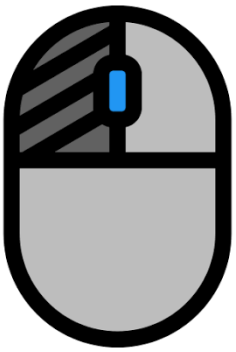
PLATAFORMAS:

- PC

CONTROLES DEL JUEGO:

- El jugador usará las teclas W, A, S, D para moverse a través del mapa.





REQUERIMIENTOS TECNOLÓGICOS:

HERRAMIENTAS DE DESARROLLO:

- Motor de juego: Unity

HERRAMIENTAS DE DISEÑO:

- Aseprite/Krita, Photoshop

PARTE FRONTAL DEL JUEGO:

- Logo del estudio/equipo de desarrollo
- Créditos del software de terceros utilizados
- Logo del motor gráfico utilizado

CUTSCENES DESCRIPTION:

- Cinemáticas de Formato visual tipo “Comic” introductoria , otras de transición de niveles y una final.

ARTE

- Arthropod Evolution estará compuesto por sprites 2D y animaciones dibujadas digitalmente. Usando estilos de tira de cómics para las cinemáticas que aparecerán durante el juego para demostrar la historia.

CINEMÁTICAS:

- La cinemática de inicio empieza con la silueta del científico en el fondo mientras que en el frente “Zer0” En su terrario terrario que sin que se entere el científico logra que caiga y se rompa logrando escapar por un drenaje.
- La cinemática antes del nivel 5 se encuentra “Zer0” entrando al laboratorio mientras la silueta del científico mirando al terrario destruido se da vuelta encontrándose con “Zer0” frente él.
- En la cinemática final “Zer0” se para enfrente del científico que está en piso. Mientras “Zer0” ya todo mutado flota sobre el científico, su sombra que cubre al científico por completo y después la cámara se acerca a la cara del científico que se cubre antes de que llegue “Zer0” Cortando a negro.

TITULO / PANTALLA DE INICIO

IMAGEN:

- Fondo animado lleno de césped verde y el logo *“Arthropod Evolution”.*

OPCIONES DEL MENÚ PRINCIPAL:

1. INICIAR PARTIDA (El juego inicia desde la cinemática introductoria, si el jugador ha completado el juego al menos 1 vez, podrá elegir una de las skins desbloqueadas)
2. SELECTOR DE NIVELES (Se desbloquea al completar el juego 1 vez)
3. GALERÍA (Se desbloquea al completar el juego 1 vez)
4. OPCIONES (Sonido, Música, Video, Controles)
5. CRÉDITOS
6. SALIR

SISTEMA DE GUARDADO:

- Guardado automático basado en lógica de manejo de escenas en Unity.

OTRAS PANTALLAS:

GALERÍA:

- Colección de aspectos, enemigos, jefes y mutaciones visuales desbloqueadas.

PANTALLA DE SELECCION DE MEJORA:

- Pantalla de elección de mejoras durante la partida, se muestra al subir de nivel.

PANTALLA DE “SCORE”/PUNTUACIÓN:

- Pantalla de final de “Run” o partida donde se mostrará el tiempo de duración total de la misma, la cantidad total de enemigos derrotados, las mejoras que obtuvimos y el sprite del personaje con su respectiva skin y evoluciones elegidas.

DIAGRAMA DE FLUJO:

- Al iniciar el juego aparecemos en el menú de inicio, en él, podemos seleccionar “Iniciar Partida” (si es la primera vez que jugamos, sino veremos “Jugar”) o ir a la “galería”, si vamos a “galería” nos lleva a la colección de aspectos, enemigos, jefes y mutaciones visuales desbloqueadas. Al tocar “volver” somos regresados al menú, si tocamos en “Iniciar partida” y seremos llevados al “Nivel 1” (Si hemos completado el juego al menos 1 vez seremos llevados a la pantalla de “Seleccion de skins”, y luego allí tocamos en “jugar”), al completar el nivel 1, se nos enseña una cinemática transitoria para dar inicio automáticamente al “Nivel 2”, (así consecutivamente hasta el “Nivel 5”) donde al completarlo se nos enseña una cinemática conclusiva para dar fin al juego y junto a una pantalla de “Score”. Si en algún momento del juego perdemos, se nos enseñará una pantalla de “Game Over” seguido de la pantalla de “Score” y donde habrá un botón de “Regresar al menú”.

PANTALLA DE CARGA:

- Muestra el boceto conceptual del personaje principal (Zer0) sobre un fondo oscuro, acompañado de breves descripciones de las mejoras y evoluciones obtenibles.

CÁMARA DEL JUEGO:

- Cámara Cenital, Perspectiva Top-Down



imagen ejemplo

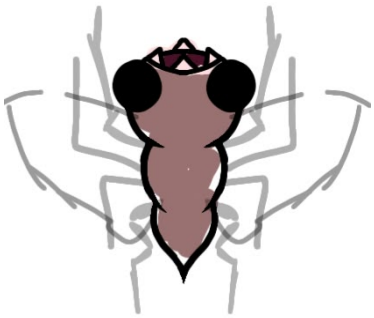
SISTEMA HUD:

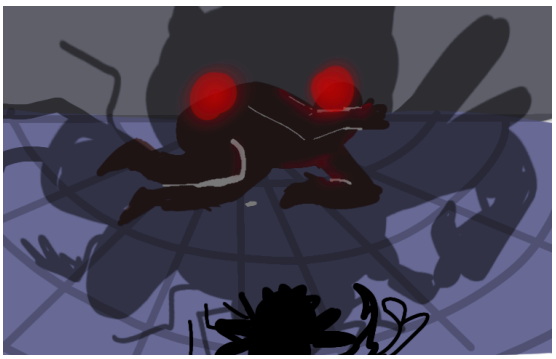
- Barra de Salud (ubicada sobre el sprite del personaje)
- Barra de ADN (XP, ubicada en la parte inferior de la pantalla)
- Íconos de mutaciones escogidas (Lista flotante de íconos en la esquina superior izquierda)
- Tiempo transcurrido (En la parte superior central)
- Flecha de Jefe (Aparece al llegar al jefe y muestra donde está ubicado)

PERSONAJE DEL JUGADOR:

NOMBRE DEL PERSONAJE: Zer0

CONCEPTO: Larva mutágena con un cuerpo similar al de una sanguijuela, con gran cantidad de dientes filosos en la zona de la boca.





(Imágenes de referencia y Boceto conceptual)

MOTIVACIÓN: Sobrevivir a la cadena trófica salvaje y regresar al laboratorio a enfrentar a su creador.

MEDIDAS DEL JUGADOR:

- Tamaño por defecto de 32x32 píxeles aprox
- Hitbox: Cuadrado Invisible para la vista del jugador, de un tamaño un poco menor al sprite base

HABILIDADES DEL JUGADOR:

- **MUTACIONES: (También se verán aplicadas en el sprite del personaje)**

- Alas de libélula (+velocidad de movimiento)
- Patas de araña (+velocidad de movimiento)
- Patas de Ciempiés (+velocidad de movimiento)
- Tenaza de escorpión (un brazo extra que ataca en forma de arco)
- Cola de Escorpión (una cola que ataca a 1 enemigo que tenga enfrente)
- Pinza de cangrejo (Pinza que ataca horizontalmente)
- Exoesqueleto Regenerativo (Permite recuperar + vida progresivamente)
- Caparazón de escarabajo (Caparazón que protege de cualquier daño recibido que se desvanece al recibir un ataque y regenera después de 3 segundos)
- Fuerza de Escarabajo Rinoceronte (Cuerno de Escarabajo Rinoceronte que aumenta todo el daño que infliges un 5%)
- Aguijón de Abeja (Aguijón que pincha verticalmente hacia abajo para atacar)
- Patas delanteras de Mantis (Patas de tipo Raptor que cortan de forma horizontal hacia arriba)
- Antenas de Crustáceo (2 pares de Antenas que otorgan + regeneración de vida)

VIDA:

- Barra de vida visible sobre la cabeza del personaje.
- La vida se repone lentamente automáticamente al no recibir daño por 5 segundos, y algunas mutaciones ayudan a reponerla más rápido.
- Barra de vida titilando en rojo cuando la vida llega al 15%.
- Se pierde vida por golpe recibido.
- Al llegar a 0 se termina la partida y debemos volver al menú.

SCORE:

- **BONIFICACIONES:** Al completar una run del juego, se agregaran a tu inventario skins bajo ciertos criterios además de hacer la run .

PERSONAJES PRINCIPALES DE LA HISTORIA:

- Zer0: Es nuestro protagonista, aparece alrededor de toda la historia
- El Coleccionista: Aparece en el prólogo y en el desenlace de la historia, sale en el laboratorio donde se origina todo.
- Araña Lobo:
- Termita Reina:
- Escorpión de Agua:
- Abeja Reina:

CLASIFICACIÓN DE LA JUGABILIDAD:

- Arena de Combate

MECANICAS UNIVERSALES: (COMPLETAR)

- Ataque automático del personaje y de enemigos
- Golpes cuerpo a cuerpo del personaje y enemigos

NIVELES DEL JUEGO:

NIVEL 1:

- “El Jardín de los Descartes”. Un jardín de hogar visto desde arriba, con césped, macetas, piedras y charcos que crean corredores y zonas estrechas. El objetivo es vencer a los enemigos para luego vencer al jefe del nivel. En él habrá hormigas y arañas, bichos bolita y un jefe que será una araña lobo.

NIVEL 2:

- “Bajo la Corteza”. Túneles y raíces dentro de un tronco, algunas raíces se pueden atravesar y otras no. El objetivo es vencer a los enemigos para luego vencer al jefe del nivel. En él habrá Termitas, larvas y ciempiés y un jefe que será una Termita Reina protegida por sus obreras.

NIVEL 3:

- “El Estanque Negro”. Barro, agua y plantas flotantes, los charcos ralentizan, pero también dañar o frenar a ciertos enemigos. El objetivo es vencer a los enemigos para luego vencer al jefe del nivel. En él habrá Mosquitos, escarabajos y sanguijuelas y un jefe que será un Escorpión de Agua, que alterna ataques rápidos.

NIVEL 4:

- “La Colmena Rota”. Una colmena abandonada llena de cera y pasajes estrechos. Zonas de polen, potencian ciertas mejoras, pero atraen enemigos. El objetivo es vencer a los enemigos para luego vencer al jefe del nivel. En él habrá abejas y avispas y un jefe que será una Abeja Reina que invoca escolta y cambia de posición.

NIVEL 5:

- “El Terrario del Coleccionista” Un espacio hecho por El Coleccionista con tierra, vidrio, hojas y objetos humanos enormes. Es la culminación del recorrido: peligros ambientales y oleadas que mezclan enemigos de niveles anteriores. En él habrá enemigos evolucionados y enjambres mixtos, el jefe final es El Coleccionista, el cual altera el mapa desde fuera con trampas.

- Todos los niveles transcurren de día.

REGLAS GENERALES EN LOS ENEMIGOS

- Los enemigos aparecen en oleadas dentro del área de combate y persiguen o atacan a Zer0 según su tipo. Su función es presionar al jugador y hacer que el movimiento constante sea importante.

- Cada enemigo debe tener una silueta y un comportamiento fáciles de reconocer. Los ataques deben anticiparse visualmente antes de causar daño, para que el jugador pueda esquivarlos.

- El contacto o ataque enemigo reduce la vida de Zer0. La dificultad aumenta de forma progresiva a medida que avanza el tiempo y se recorren los niveles; las oleadas pueden combinar enemigos ya conocidos con los propios del entorno.

- Los enemigos respetan las reglas del escenario: los obstáculos bloquean el paso cuando corresponda y los elementos especiales del nivel pueden afectar el movimiento o el combate. Al derrotarlos, contribuyen al progreso de la partida y a la obtención de ADN/experiencia.

NIVEL - ENEMIGOS ESPECÍFICOS

- Nivel 1 — El Jardín de los Descartes: hormigas, arañas y bichos bolita. El entorno presenta césped, macetas, piedras y charcos que forman corredores y zonas estrechas.

- Nivel 2 — Bajo la corteza: termitas, larvas y ciempiés. Las raíces y los túneles del tronco definen rutas y espacios de combate.

- Nivel 3 — El Estanque Negro: mosquitos, escarabajos y sanguijuelas. El barro, el agua y las plantas flotantes afectan el desplazamiento; los charcos pueden ralentizar y también perjudicar o frenar a ciertos enemigos.
- Nivel 4 — La Colmena Para: abejas y avispas. Los pasajes estrechos y las zonas de polen modifican el ritmo del combate; el polen potencia ciertas mejoras, pero también atrae enemigos.

- Nivel 5 — El Terrario del Coleccionista: enemigos evolucionados y enjambres mixtos que reúnen amenazas de los niveles anteriores. El escenario incorpora tierra, vidrio, hojas, objetos humanos y peligros ambientales.

JEFES

- Cada nivel culmina con un combate contra un jefe. La pelea debe comunicar claramente sus fases y ataques, con señales visuales y tiempo suficiente para que el jugador responda.

- Nivel 1: Araña Lobo.
- Nivel 2: Termita Reina, protegida por sus obreras.
- Nivel 3: Escorpión de Agua, que alterna ataques rápidos.
- Nivel 4: Abeja Reina, que invoca escolta y cambia de posición.
- Nivel 5: El Coleccionista es el jefe final. Ataca desde fuera del territorio y altera el mapa mediante trampas y herramientas de laboratorio, de acuerdo con el desenlace de la historia.

- La derrota de cada jefe permite avanzar al siguiente nivel. El jefe final concluye la partida y da paso a la cinemática final y a la pantalla de puntuación.

MÚSICA Y EFECTOS DE SONIDO

- La música acompaña el ritmo de supervivencia y combate de cada entorno. Debe ayudar a diferenciar la exploración de los momentos de mayor peligro y aumentar la tensión durante los enfrentamientos con jefes.

- Cada nivel puede contar con una identidad sonora relacionada con su ambiente: jardín, tronco, estanque, colmena y terrario. La música de los jefes debe destacar el inicio del combate y sostener la intensidad de la pelea.

- Los efectos de sonido comunican acciones y estados importantes: movimiento y ataques de Zer0, impactos y daño recibido, aparición y derrota de enemigos, obtención de ADN/experiencia, selección de mejoras, cambios de nivel y ataques de jefes.

- La música y los efectos deben poder ajustarse por separado desde las opciones del juego.

PUNTOS Y PREOCUPACIONES

- Mantener legibles a Zer0, los enemigos y las señales de ataque cuando haya muchas criaturas en pantalla, especialmente en los enjambres mixtos del nivel 5.

- Equilibrar la cantidad y resistencia de los enemigos con la vida, la regeneración y las mutaciones disponibles para que la dificultad crezca sin volver inevitables los golpes.

- Comprobar que los obstáculos, pasajes estrechos, charcos y zonas de polen no bloqueen al jugador ni generen situaciones en las que no pueda esquivar o continuar.

- Diferenciar los ataques de los jefes con anticipaciones claras y ajustar su dificultad para que las peleas sean desafiantes y justas en todos los niveles.

- Asegurar que la mezcla de música y efectos permita oír las señales de combate sin que el volumen resulte invasivo.

APÉNDICE

- Glosario: Zer0 es el protagonista; el Coleccionista es su creador y el antagonista final; ADN/XP representa el progreso que permite obtener mejoras durante la partida; una run es una partida completa desde el inicio hasta la derrota o la victoria.

- Resumen de progresión: Jardín de los Descartes → Bajo la Corteza → El Estanque Negro → La Colmena Rota → El Terrario del Coleccionista. Cada entorno culmina con su jefe, y el quinto nivel presenta el enfrentamiento final.
- Referencias de control y presentación ya definidas en este documento: movimiento con W, A, S y D; barra de salud sobre Zer0; barra de ADN en la parte inferior; tiempo en la parte superior central y flecha indicadora al llegar al jefe.

Ampliación final | Demo Unity 1.1

31 de octubre de 2026. Se conservan las 14 páginas originales, sus imágenes, nombres, historia y reglas. Sólo se cambia Construct 3 por Unity en las referencias al motor. Esta ampliación sustituye la ampliación preliminar entregada en el chat, no el contenido original del equipo.

Objetivo de la demostración

Construir y presentar el Nivel 1: El Jardín de los Descartes. Zer0 comienza junto al drenaje, sobrevive a oleadas durante ocho minutos, absorbe ADN, desarrolla piezas anatómicas y derrota a la Araña Lobo. Duración esperada: 8 minutos más el combate final. La pantalla de victoria aclara que termina la demostración, sin marcar la campaña de cinco niveles como completada.

Inspiración de Vampire Survivors: movimiento cenital, ataque automático, enemigos numerosos, ADN recogible y decisiones de mejora con el juego detenido. Identidad propia: larva mutágena, fauna de jardín, anatomía acumulable, pixel art diurno y cinemáticas en viñetas. No se reutilizan recursos de los juegos de referencia.

Contenido implementado

Proyecto Unity 6000.3.25f1, escena Jardin, arena de 64 x 48 unidades, tres enemigos comunes, hormiga alfa, jefe de dos fases, doce mutaciones originales con cinco rangos, menú, prólogo, HUD, pausa, opciones, créditos y resultados. Música de menú, Jardín y jefe; efectos sintetizados, animación de sprites y piezas anatómicas visibles.

La demo empieza con Tenaza de escorpión de rango 1. El disparo de veneno que apareció en la propuesta preliminar se elimina de la ampliación: era únicamente el ejemplo de progresión del usuario. Todas las habilidades jugables provienen de la lista original.

Estado y límites

Compilación Windows verificada: Succeeded, 0 errors. Prueba automática: 57 comprobaciones aprobadas, incluidas las cinco habilidades ofensivas en sus cinco rangos. Se verificaron visualmente menú, cinemática, combate, mejoras, jefe y resultados mediante escenarios preparados. Esto no constituye una medición de rendimiento ni una prueba de balance de una partida completa.

Pendientes para la campaña completa: niveles 2 a 5, galería, aspectos desbloqueables, cinemáticas de transición y final con el Coleccionista. El selector y la galería figuran bloqueados en la demo.

Reglas comunes | Movimiento, salud y ADN

Zer0 y movimiento

100 de vida máxima inicial; velocidad 3 unidades/s; una unidad equivale a un tile de 32 píxeles. Movimiento con WASD o flechas, diagonal normalizada. Colisión cuadrada de semiancho aproximado 0,3 unidades, menor que el sprite de Zer0. Las mutaciones modifican la apariencia sin agrandar su colisión.

La cámara cenital sigue a Zer0 y se limita al terreno. Macetas y piedras bloquean paso y línea de visión. Charcos reducen la velocidad de criaturas terrestres un 25%. Las alas mejoran velocidad sin atravesar obstáculos. Bonificaciones de movimiento sumadas sobre base, máximo conjunto +50%; después se aplica el charco.

Daño y supervivencia

Después de recibir daño: invulnerabilidad compartida de 0,65 s. Un grupo superpuesto no aplica daño en cada fotograma. Tras 5 s sin daño, regenerar 1 vida/s más las pasivas adquiridas. No superar vida máxima. Con 15% o menos, la barra sobre Zer0 cambia a rojo y aparece la advertencia de vida crítica.

Caparazón: bloquea por completo un ataque, desaparece y vuelve exactamente después de 3 s. El bloqueo activa los 0,65 s de invulnerabilidad y no reinicia los 5 s sin daño. Mejorar caparazón aumenta vida máxima, sin alterar la regla de recarga original.

ADN y niveles

Nivel inicial 1. Umbral para pasar del nivel n al siguiente: 8 + 4 x (n-1). Las recogidas atraen a 1,5 unidades y se absorben a 0,4. Se conserva el ADN sobrante. Si una recogida produce varias subidas, se encolan y se resuelven una por una.

Hasta 4 habilidades ofensivas y 4 pasivas. Adquirir una mutación ocupa una ranura; subir su rango no ocupa otra. Rango 0 indica no adquirida; rangos válidos 1 a 5. Cada subida ofrece hasta tres opciones distintas y elegibles, con al menos una ofensiva si queda alguna elegible. Las mutaciones al máximo salen del conjunto de opciones.

Si no quedan mejoras elegibles: ofrecer recuperar 20 de vida o sumar 5 de vida máxima, recuperando esos 5 puntos. Cada elección consume una sola subida pendiente. Bloqueo de confirmación de 0,25 s al abrir una oferta. Elegir con ratón, 1/2/3, o flechas y Enter.

Resolución

Daño final = daño del rango x (1 + porcentaje de Fuerza de rinoceronte / 100). Se aplica una sola vez. Cada activación golpea una vez por enemigo; no hay crítico ni fuego amigo. Los ataques preparados esperan hasta tener un objetivo válido. Las áreas requieren línea de visión, para que las piedras no permitan atacar a través de ellas.

Pausa, mejoras, prólogo y resultados detienen el reloj de combate, oleadas y recargas. Las animaciones y controles de UI usan tiempo real. Al perder foco, la partida activa entra en pausa. Si Zer0 llega a cero, se resuelve derrota antes que victoria.

Mutaciones ofensivas | Tenaza, cola y pinza

Tenaza de escorpión

Arco frontal de 140 grados que sigue la última dirección de movimiento. Afecta a todos los blancos válidos dentro del arco. Brazo articulado visible y trazo de barrido.

Rango	Daño	Intervalo (s)	Alcance / ancho (u)
1	18	1,25	2,1
2	26	1,15	2,2
3	36	1,05	2,3
4	48	0,95	2,4
5	64	0,85	2,6

Cola de Escorpión

Un objetivo, el más cercano dentro del cono frontal de 120 grados. Conserva su identidad de ataque puntual. Cola curvada visible, estocada y retorno.

Rango	Daño	Intervalo (s)	Alcance / ancho (u)
1	25	1,8	2,7
2	38	1,65	2,9
3	54	1,5	3,1
4	74	1,35	3,3
5	100	1,2	3,5

Pinza de cangrejo

Franja horizontal centrada en Zer0, ancho según la tabla y semialtura 0,65 unidades. Ataca a ambos lados. Retroceso de 0,25 unidades a comunes; el jefe no retrocede.

Rango	Daño	Intervalo (s)	Alcance / ancho (u)
1	20	2	3,2
2	30	1,85	3,4
3	43	1,7	3,6
4	58	1,55	3,8
5	76	1,4	4

Mutaciones ofensivas | Aguijón y mantis

Aguijón de Abeja

Estocada vertical hacia abajo del escenario. Semiancho 0,6 unidades; longitud según tabla. Mantiene la dirección inferior del diseño original.

Rango	Daño	Intervalo (s)	Alcance / ancho (u)
1	24	1,8	2,6
2	36	1,65	2,8
3	51	1,5	3
4	70	1,35	3,2
5	92	1,2	3,4

Patas delanteras de Mantis

Corte horizontal por encima de Zer0, entre 0,25 y 1,7 unidades de altura; ancho según tabla. Ambas patas representan una sola activación, sin duplicar daño.

Rango	Daño	Intervalo (s)	Alcance / ancho (u)
1	22	2,1	3,4
2	33	1,95	3,6
3	47	1,8	3,8
4	64	1,65	4
5	84	1,5	4,2

Sentido de las mejoras

Cada rango suma daño, acorta el intervalo y amplía moderadamente la zona eficaz. La tenaza limpia un frente amplio; la cola concentra daño; pinza cubre costados; aguijón protege la retaguardia inferior; mantis despeja la parte superior. No se agregan efectos de veneno a estas habilidades.

Variantes visuales

Desde la adquisición aparece la pieza anatómica correspondiente. La escala crece de 0,715 en rango 1 a 0,975 en rango 5 para piezas ofensivas. Cada pieza mantiene su color e icono; oscilación de articulaciones y trazos de ataque comunican la activación. Las tarjetas comparan daño e intervalo actual con el siguiente rango.

Mutaciones pasivas | Valores de cinco rangos

Mutación	R1	R2	R3	R4	R5
Alas de libélula: velocidad %	6	10	14	18	22
Patas de araña: velocidad %	5	8	11	14	17
Patas de Ciempiés: velocidad %	4	7	10	13	16
Exoesqueleto Regenerativo: vida/s	0.5	1	1.5	2	3
Caparazón: vida máxima extra	0	5	10	15	20
Fuerza de Escarabajo Rinoceronte: daño %	5	10	15	20	25
Antenas de Crustáceo: vida/s	0.25	0.5	0.75	1	1.5

Movimiento

Las tres familias de locomoción suman sus porcentajes, con límite conjunto de +50%. Alas incorporan una silueta dorsal y batido oscilante; araña agrega patas laterales; ciempiés agrega segmentos inferiores en marcha. Las piezas ocupan capas distintas, por lo que pueden coexistir.

Regeneración

Exoesqueleto y antenas se suman entre sí y a la recuperación base de 1 vida/s, siempre después de 5 s sin recibir daño. No reducen ese tiempo de espera. Las antenas se muestran como apéndices visibles desde el rango 1; sus rangos aumentan la escala. El exoesqueleto se representa con placas regenerativas.

Caparazón

Todos los rangos bloquean un único golpe completo y recargan en 3 s. Rango 1 respeta exactamente el comportamiento original; los rangos posteriores aumentan la vida máxima total en +5/+10/+15/+20. Al subir el máximo se recupera únicamente su incremento. La pieza se ve tenue durante la recarga; el HUD muestra ESCUDO LISTO o los segundos restantes.

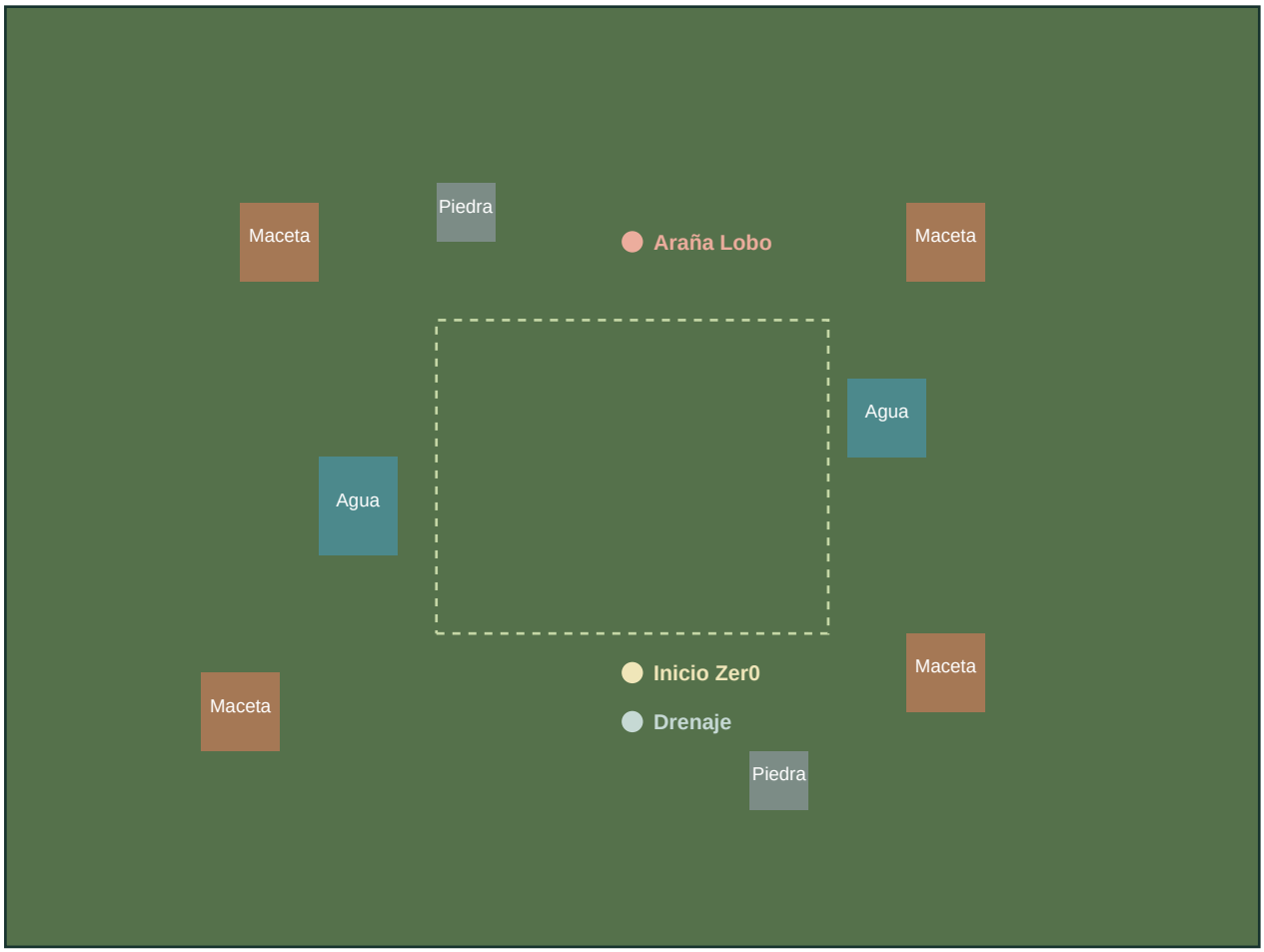
Fuerza de Escarabajo Rinoceronte

Rango 1 conserva el +5% del GDD. Los siguientes rangos suman cinco puntos porcentuales cada uno, hasta +25%. El cuerno visible aumenta con el rango. Este bonus afecta a todos los ataques sin modificar sus patrones, alcance o tiempo de recarga.

Nivel 1 | Jardín de los Descartes

Escenario diurno con borde sólido en x +/-32 e y +/-24; movimiento limitado aproximadamente a x +/-31 e y +/-23. Origen central, a diferencia del plano preliminar. Zer0 inicia en (0,-10), cerca del drenaje (0,-12,5). La Araña Lobo aparece en (0,12).

NORTE / ARRIBA



64 x 48 unidades | Origen central (0,0)

Distribución y navegación

Macetas: (-22,-14), (14,-12), (-20,10), (14,10), todas de 4 x 4. Piedras: (-10,12) y (6,-17), de 3 x 3. Charcos: (-16,-4), de 4 x 5, y (11,1), de 4 x 4. Las coordenadas indican la esquina inferior izquierda. El mapa se genera con posiciones fijas; la vegetación usa una semilla repetible.

El claro central deja espacio para esquivar y recoger ADN; las macetas proponen rodeos y zonas de presión. Los enemigos usan persecución con deslizamiento local alrededor de obstáculos. No se implementa búsqueda global de rutas: verificar posibles atascos forma parte del ajuste futuro del nivel.

No hay apariciones comunes durante los primeros 3 s. Después se buscan puntos en un anillo de 13 a 18 unidades alrededor de Zer0, fuera del campo visible ampliado un 8%. Se descartan posiciones bloqueadas, hasta 16 intentos por aparición. Los fallos no se acumulan.

Oleadas y enemigos | Ritmo de supervivencia

Tiempo	Ritmo	Mezcla	Límite vivo
0:03-1:00	1/s	100% hormiga	35
1:00-2:00	1,5/s	80% hormiga / 20% araña	50
2:00-4:00	2/s	60% hormiga / 20% araña / 20% bolita	75
4:00-6:00	2,5/s	45% hormiga / 35% araña / 20% bolita	100
6:00-8:00	3/s	45% hormiga / 35% araña / 20% bolita	120
8:00 en adelante	Sin oleadas comunes	Jefe y sus invocaciones	Hasta 125 en invocaciones

Hormiga alfa al minuto 3 y al minuto 6, con un intento de ubicación por evento. Comunes: vida base x [1 + 0,08 x minutos completos]. Daño sin escalado temporal. Élites y jefe mantienen valores fijos. Si se alcanza el límite, descartar el intento sin generar deuda de aparición.

Tipo	Vida base	Velocidad	Daño	ADN
Hormiga	20	1.45	8	2
Araña	35	1.7	12	3
Bicho bolita	65	0.9	15	5
Hormiga alfa	180	1.5	18	20

Comportamientos y avisos

Hormiga: persigue, prepara mordida 0,3 s y activa golpe breve durante 0,15 s. Hormiga alfa: silueta mayor y tonalidad dorada; aviso 0,4 s. Ambas recuperan antes de volver a perseguir.

Araña: persigue; cada ciclo prepara avance con línea direccional durante 0,65 s, fija dirección y recorre hasta 2,5 unidades en 0,5 s. Recupera 0,65 s. Bicho bolita: aviso de 0,85 s, rodada hasta 3 unidades en 0,75 s, recuperación 1 s. La colisión del escenario detiene o desliza su avance.

El contacto reduce salud sólo si terminó la invulnerabilidad de Zer0. Las señales rojas usan líneas, puntas y círculos. Un enemigo muerto desactiva colisión y ataques, entrega una única recogida y vuelve al conjunto reutilizable.

Jefe | Araña Lobo

2400 de vida; velocidad de persecución 1,1 unidades/s; contacto 20; inmune al retroceso. Aparece al minuto 8 en el claro norte con aviso de 2 s. Las oleadas comunes cesan, pero los enemigos existentes permanecen. La barra del jefe y su nombre aparecen debajo del reloj; si está fuera de cámara se muestra un indicador de dirección.

Fase 1: más del 50% de vida

Perseguir durante 2 s; avisar embestida 0,9 s con una línea de cinco unidades; fijar dirección; embestir a velocidad 5 durante 1 s con daño 25; recuperar 1,2 s. Después, fijar posición objetivo del salto en la ubicación actual de Zer0 y mostrar un círculo de radio 1,8 durante 1 s. Tras 0,45 s de salto, aterrizar con daño 25 y recuperar 1,5 s. Repetir el ciclo.

Fase 2: 50% o menos

Al llegar a un estado de persecución o recuperación compatible, entrar a transición de 1 s con aviso de FRENESÍ e inmunidad durante esa transición. A partir de ahí, hacer dos embestidas consecutivas, cada una con su propio aviso de 0,75 s. El salto usa radio 2,2 y causa 28 de daño. No se acortan los avisos por debajo de esos valores.

Invocaciones y reglas justas

Invoca hasta cuatro hormigas cada 12 s; primer contador preparado a los 3 s después de aparecer. Se valida suelo libre y distancia mínima de 2 unidades respecto de Zer0, hasta un límite de 125 entidades en la lista del combate. No aplicar daño al crear la invocación.

El contacto sólo daña durante persecución. Las embestidas y el aterrizaje usan sus golpes respectivos y respetan los 0,65 s de invulnerabilidad del jugador. El salto fija su destino al iniciar el aviso; si el punto final queda bloqueado, vuelve al origen del salto. El jefe no golpea por contacto en el aire.

Al llegar a cero, se desactiva el jefe y se resuelve victoria si Zer0 sigue vivo. El estado de resultados detiene la simulación. No se continúa al Nivel 2: la pantalla comunica fin de la demostración.

Puntuación

Puntos = bajas x 10 + nivel x 100 + 2000 al vencer al jefe. Mostrar tiempo, bajas, nivel, daño total, puntuación e iconos con sus rangos. Guardar récord local. Botones para reintentar o volver al menú; el reintento limpia enemigos, ADN, mutaciones y temporizadores.

Cinemática, arte, animación y audio

El Coleccionista

Prólogo de pixel art caricaturesco en tres viñetas: 1) científico insectólogo observa con desprecio a Zer0 en un terrario; 2) descarta el espécimen hacia el drenaje; 3) la larva despierta en el barro del jardín, con una araña como amenaza futura. Dirección visual solicitada: científico caricaturesco de aspecto zombi, gran cabeza, bata, guantes violetas y gafas de coleccionista, inspirado en el arquetipo de Plants vs. Zombies.



Cada viñeta se destaca durante aproximadamente 4 s mientras las demás quedan oscurecidas. Subtítulos independientes de la imagen. Enter o botón avanza; Saltar cinemática inicia la partida. Tras el prólogo aparecen los controles y se espera confirmación. Las dos formulaciones del prólogo del documento original permanecen intactas; esta demo representa la del descarte.

Pixel art y anatomía

Tiles y Zer0 de 32 px; enemigos de 32 px, jefe de 64 px, escalados en el mundo. Texturas Point, sin mipmaps ni compresión. Zer0 usa seis cuadros; enemigos y jefe cuatro cuadros. Piezas anatómicas se agregan por capas: espalda, costados, vientre, cola y cabeza. Alas y patas oscilan; ofensivas muestran trazos de arco, estocada o corte. La demo usa cámara ortográfica; no implementa encuadre pixel-perfect entero.

Sonido

Cuatro bucles musicales: menú a 90 BPM, Jardín a 120 BPM, jefe a 144 BPM y créditos a 140 BPM. El tema de créditos tiene melodía cómica y ritmo de chiptune tipo meme. La música cambia al aparecer la Araña Lobo. Efectos de disparador de ataque físico, impacto, ADN, daño, bloqueo, selección y resultado mediante síntesis breve. Volumen de música y efectos ajustable por separado.

Los bucles y sprites forman parte del proyecto; no requieren descargas en ejecución. No hay voces grabadas ni una película pre-renderizada: la cinemática se reproduce dentro del juego mediante imagen, énfasis temporal y subtítulos.

Créditos del equipo | Dentro del juego

Pantalla accesible desde CRÉDITOS en el menú principal. Cuatro retratos pixelados animados, con nombres completos y roles. El orden de las fotos de referencia se conserva en la grilla: Victor, Mauro, Santino y Brandon.

Integrante	Rol
Victor Ome Joven	Level Designer
Mauro Arcadigni	Game Artist
Santino Bovati	Lead Programmer
Brandon Emmanuel Li	Game Designer

Cada avatar tiene cuatro estados: reposo, parpadeo, saludo y pose de baile. Los cuadros se alternan con una pequeña oscilación al ritmo de la música. Se dibujan directamente dentro de las tarjetas del juego, junto al nombre completo correspondiente.



Tema dedicado a los créditos: bucle cómico de chiptune a 140 BPM, bajo saltarín, melodía pegadiza y pequeños efectos de silbato, con intención de meme. Al volver al menú se recupera su música. El volumen respeta la opción de música del juego.

Interfaz, opciones y estructura del proyecto

HUD y menús

Se mantienen las posiciones originales: salud sobre Zer0, ADN en la parte inferior, mutaciones arriba a la izquierda, tiempo arriba al centro y dirección del jefe cuando corresponde. Se agregan rangos, bajas y barra del jefe. El HUD mantiene fondo oscuro para legibilidad frente al césped.

Tarjetas de evolución: nombre, icono, categoría, rango siguiente, descripción y comparación de valores. La pausa ofrece continuar, opciones, reiniciar y menú. La pantalla de resultados muestra la anatomía adquirida por sus iconos y rangos. Selector de niveles y galería están visibles y bloqueados en la demo.

Opciones realmente implementadas

Música y efectos 0-100%; intensidad de vibración 0-100%; números de daño activables; destellos reducidos; ventana/pantalla completa; límite 30/60/120 FPS. UI escalada a una referencia de 1280 x 720. Persistencia local en JSON dentro de la carpeta de datos persistentes de Unity, con escritura temporal y respaldo del archivo anterior.

La reasignación de teclas, selector detallado de resolución, mezclador por grupos de ambiente y escala de UI independiente quedan como ampliaciones futuras. Los objetivos de la propuesta preliminar no se presentan como funciones ya terminadas.

Implementación y edición

DemoGame.cs coordina partida, generación del mapa, enemigos, jefe, salud, ADN, mejoras, UI y audio. EvolutionData.cs contiene las tablas de rangos. Assets/Resources/Art y Audio contienen los recursos. DemoBuilder prepara la escena, valida datos y genera la compilación. PixelImporter establece el tratamiento de sprites.

La arena se construye al entrar a Play; las posiciones del plano están en BuildGarden. Los enemigos, ADN y partículas reutilizan objetos. Los avisos de ataque se crean por activación y se retiran al expirar. El ciclo de simulación usa Update y un delta limitado a 0,05 s. No se afirma una arquitectura de ScriptableObjects o FixedUpdate que esta demo no utilice.

Comprobación y entrega

Proyecto en el Escritorio: ArthropodEvolution. Ejecutable en Build/Windows; distribuir la carpeta completa. Proyecto fuente y documentación preparados para repositorio público, excluyendo Library, Temp, Logs, UserSettings y Build mediante .gitignore. Los cinco niveles originales siguen siendo el alcance de campaña del equipo.

Evidencia: 57 pruebas aprobadas y compilación Windows sin errores; aplicación independiente abierta y opciones inspeccionadas. Las capturas de Validation/Previews corresponden a escenarios preparados para revisar UI. Falta medir FPS en la computadora de exposición y ajustar dificultad mediante partidas completas con jugadores.